

Les intégrales à paramètres

Yassine Ait Mohamed

Partie I

1. Montrer que la fonction $t \mapsto \frac{\sin t}{t}$ se prolonge sur $\mathbb{R}$ tout entier en une fonction continue g .
2. Montrer que pour tout $y \geq 0$, l'intégrale

$$f(y) = \int_0^{+\infty} e^{-yt} g(t) dt = \int_0^{+\infty} e^{-yt} \frac{\sin t}{t} dt$$

est convergente. On définit ainsi une fonction $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$.

3. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on définit $f_n : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ par

$$f_n(y) = \int_0^n e^{-yt} g(t) dt.$$

Montrer que f_n est continue.

4. Montrer à l'aide d'une intégration par parties que

$$\forall y \in [0, +\infty[, \forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \left| \int_n^{+\infty} e^{-yt} \frac{\sin t}{t} dt \right| \leq \frac{3}{n}.$$

En déduire que (f_n) converge uniformément vers f sur $[0, +\infty[$, et que f est continue.

Partie II

5. Montrer que f_n est de classe C^1 sur $[0, +\infty[$ et exprimer $f'_n(y)$ à l'aide d'une intégrale.
6. Montrer que pour $y > 0$, l'intégrale

$$F(y) = \int_0^{+\infty} -e^{-yt} \sin t dt$$

est convergente. Montrer que pour tout $a > 0$, (f'_n) converge uniformément sur $[a, +\infty[$ vers la fonction F ainsi définie. En déduire que f est dérivable en tout point de $]0, +\infty[$, et que $f'(y) = F(y)$ pour $y > 0$.

7. Calculer $F(y)$. En déduire qu'il existe une constante K telle que

$$\forall y \in]0, +\infty[, \quad f(y) = K - \arctan y.$$

8. Montrer que $\lim_{y \rightarrow +\infty} f(y) = 0$. En déduire la valeur de K .
9. Déduire de ce qui précède la valeur de l'intégrale

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt.$$

Integrals with Parameters

Yassine Ait Mohamed

Part I

1. Show that the function $t \mapsto \frac{\sin t}{t}$ extends to a continuous function g on all of $\mathbb{R}$.
2. Show that for every $y \geq 0$, the integral

$$f(y) = \int_0^{+\infty} e^{-yt} g(t) dt = \int_0^{+\infty} e^{-yt} \frac{\sin t}{t} dt$$

converges. This defines a function $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$.

3. For $n \in \mathbb{N}^*$, define $f_n : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ by

$$f_n(y) = \int_0^n e^{-yt} g(t) dt.$$

Show that f_n is continuous.

4. Show by integration by parts that

$$\forall y \in [0, +\infty[, \forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \left| \int_n^{+\infty} e^{-yt} \frac{\sin t}{t} dt \right| \leq \frac{3}{n}.$$

Deduce that (f_n) converges uniformly to f on $[0, +\infty[$, and that f is continuous.

Part II

5. Show that f_n is of class C^1 on $[0, +\infty[$ and express $f'_n(y)$ as an integral.
6. Show that for $y > 0$, the integral

$$F(y) = \int_0^{+\infty} -e^{-yt} \sin t dt$$

converges. Show that for every $a > 0$, (f'_n) converges uniformly on $[a, +\infty[$ to F . Deduce that f is differentiable on $]0, +\infty[$ and that $f'(y) = F(y)$ for $y > 0$.

7. Compute $F(y)$. Deduce that there exists a constant K such that

$$\forall y \in]0, +\infty[, \quad f(y) = K - \arctan y.$$

8. Show that $\lim_{y \rightarrow +\infty} f(y) = 0$. Deduce the value of K .
9. Deduce the value of the integral

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt.$$